

Домашняя работа §10. Решения

Содержание

Вариант III	3
Задача 1	3
Задача 2	3
Задача 3	4
Задача 4	4
Задача 5	4
Задача 6	5
Задача 7	5
Задача 8	6
Задача 9	6
Задача 10	7
Задача 11	7
Задача 12	7
Задача 13	8
Задача 14	9
Задача 15	10
Задача 16	11
Задача 17	12
Задача 18	13
Задача 19	14
Вариант IV	15
Задача 1	15
Задача 2	15
Задача 3	15
Задача 3	16
Задача 4	16
Задача 5	16
Задача 6	17
Задача 7	17
Задача 8	18
Задача 9	18
Задача 10	18
Задача 11	19
Задача 13	20
Задача 14	21
Задача 14	22
Задача 15	23
Задача 17	24
Задача 18	25
Задача 19	26

Вариант III

Задача 1

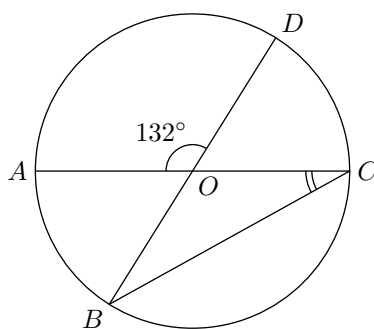
УСЛОВИЕ. Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол AOD равен 132° . Найдите вписанный угол ACB . Ответ дайте в градусах.

РЕШЕНИЕ. По свойству смежных углов

$$\angle AOB = 180^\circ - \angle AOD = 180^\circ - 132^\circ = 48^\circ.$$

А по свойству вписанного угла

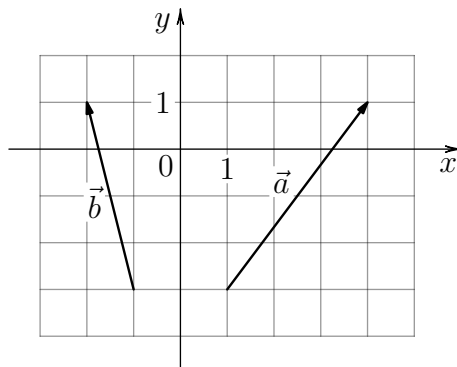
$$\angle ACB = \frac{1}{2} \cdot \angle AOB = \frac{1}{2} \cdot 48^\circ = 24^\circ.$$



ОТВЕТ: 24.

Задача 2

УСЛОВИЕ. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите квадрат длины вектора $\vec{a} - 2 \cdot \vec{b}$.



РЕШЕНИЕ. Определим координаты изображенных векторов: $\vec{a}(3, 4)$, $\vec{b}(-1, 4)$. Значит, вектор $\vec{v} = \vec{a} - 2 \cdot \vec{b}$ имеет координаты $(3 - 2 \cdot (-1), 4 - 2 \cdot 4) = (5, -4)$. Поэтому

$$(|\vec{v}|)^2 = 5^2 + (-4)^2 = 41.$$

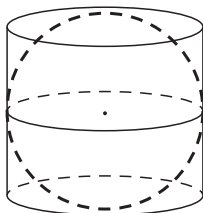
ОТВЕТ: 41.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Цилиндр, объем которого равен 6, описан около шара. Найдите объем шара.

РЕШЕНИЕ. Пусть R — радиус шара, вписанного в цилиндр. Тогда радиус основания этого цилиндра также равен R , а его высота — $2R$. Значит, по формуле объема цилиндра имеем соотношение

$$\pi R^2 \cdot 2R = 6 \Leftrightarrow 4\pi R^3 = 12 \Leftrightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = 4.$$



Но произведение $\frac{4}{3}\pi R^3$ задает искомый объем шара. Следовательно, этот объем равен 6.

ОТВЕТ: 4.

КОММЕНТАРИЙ. Ответ $\frac{2}{3}$ от 6 ясен всем, кто помнит, как вывел формулу объема шара Архимед.

Задача 4

УСЛОВИЕ. В группе 16 человек, среди них — Анна и Татьяна. Группу случайным образом делят на 4 одинаковые по численности подгруппы. Найдите вероятность того, что Анна и Татьяна окажутся в одной подгруппе.

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, допустим, что сначала Анна оказалась в какой-либо группе. Тогда, кроме нее, в этой группе окажутся 3 человека из 15 возможных. Значит, по классическому определению вероятности случайного события Татьяна окажется в одной группе с Анной с вероятностью

$$\frac{3}{15} = 0,2.$$

ОТВЕТ: 0,2.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Телефон передает SMS-сообщение. В случае неудачи телефон делает следующую попытку. Вероятность того, что сообщение удастся передать без ошибок в каждой отдельной попытке, равна 0,6. Найдите вероятность того, что для передачи сообщения потребуется не больше двух попыток.

РЕШЕНИЕ. Вероятность, что телефон не сможет отправить SMS-сообщение в отдельно взятую попытку, равна $1 - 0,6 = 0,4$. Тогда по правилу суммы вероятностей несовместных событий искомая вероятность равна

$$0,6 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,84.$$

ОТВЕТ: 0,84.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sin \frac{\pi(x-3)}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

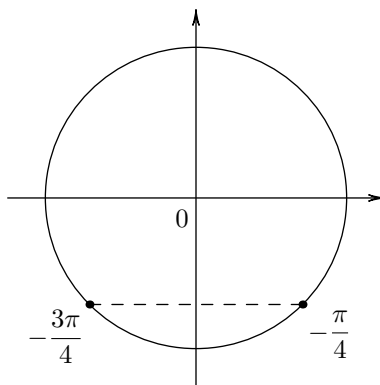
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной совокупности и упростим ее:

$$\begin{cases} \frac{\pi(x-3)}{4} = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ \frac{\pi(x-3)}{4} = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 = -1 + 8n, n \in \mathbb{Z}; \\ x-3 = -3 + 8k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + 8n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = 8k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Таким образом, получаем множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots, -8, -6, 0, 2, 8, 10 \dots\}.$$

Значит, искомый наименьший положительный корень — 2.



ОТВЕТ: 2.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $(1 - \log_8 48)(1 - \log_6 48)$.

РЕШЕНИЕ. Поскольку

$$\log_8 48 = \log_8(8 \cdot 6) = 1 + \log_8 6,$$

$$\log_6 48 = \log_6(6 \cdot 8) = 1 + \log_6 8,$$

то задача сводится к поиску значения выражения

$$(1 - 1 - \log_8 6)(1 - 1 - \log_6 8) = \log_8 6 \cdot \log_6 8 = \log_8 6 \cdot \frac{1}{\log_8 6} = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Прямая $y = 9x - 7$ является касательной к графику функции $y = x^2 + bx + 2$. Найдите b , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

РЕШЕНИЕ. РЕШЕНИЕ 1. Тангенс угла наклона прямой $y = 9x - 7$ равен 9. Поэтому, с учетом геометрического смысла производной, верна система

$$\begin{cases} (x^2 + bx + 2)' = 9, \\ x^2 + bx + 2 = 9x - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + b = 9, \\ x^2 + bx - 9x = -9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2x + 9, & (1) \\ x^2 + x(-2x + 9) - 9x = -9. & (2) \end{cases}$$

Уравнение (2) приводится к виду

$$-x^2 = -9 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

С учетом условия $x > 0$ (абсцисса точки касания положительна) уравнение (2) имеет единственный корень $x = 3$. Подставляя это значение в уравнение (1), получаем

$$b = -2 \cdot 3 + 9 \Leftrightarrow b = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

РЕШЕНИЕ 2. Графиком функции $y = x^2 + bx + 2$ служит парабола. Следовательно, прямая $y = 9x - 7$ (непараллельная оси симметрии параболы) будет касательной к этой параболе, если и только если уравнение

$$x^2 + bx + 2 = 9x - 7 \Leftrightarrow x^2 + x(b - 9) + 9 = 0$$

имеет единственное решение. Для этого необходимо и достаточно, чтобы дискриминант $D = (b - 9)^2 - 4 \cdot 9$ квадратного трехчлена $x^2 + bx + 2$ равнялся нулю. Отсюда получаем

$$(b - 9)^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b - 9 = 6, \\ b - 9 = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 15, \\ b = 3. \end{cases}$$

Поскольку $(x^2 + bx + 2)' = 2x + b$, то из геометрического смысла производной имеем соотношение

$$2x + b = 9 \Leftrightarrow x = \frac{9 - b}{2}.$$

Тогда ясно, что при $b = 15$ абсцисса точки касания будет отрицательна, а при $b = 3$ — положительна. Следовательно, искомое значение параметра b равно 3.

ОТВЕТ: 3.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 154$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f (Гц) больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону

$$f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}},$$

где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 6 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 320$ м/с. Ответ дайте в м/с.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения неравенства

$$\frac{154}{1 - \frac{v}{320}} \geq 154 + 6 \Leftrightarrow 77 : \frac{320 - v}{320} \geq 80 \Leftrightarrow \frac{77 \cdot 4}{320 - v} \geq 1 \Leftrightarrow 12 \leq v < 320.$$

Таковым служит $v = 12$.

ОТВЕТ: 12.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 40 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

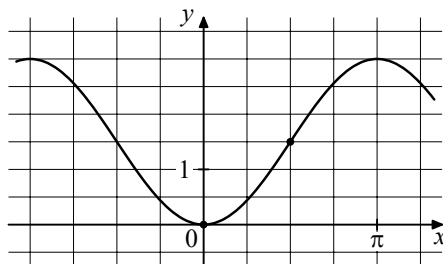
РЕШЕНИЕ. Пусть x (кг) — масса винограда, необходимая для получения 40 кг изюма. «Сухого» вещества в винограде по условию $(100 - 90)\% = 10\%$, а «сухого» вещества в изюме — $(100 - 5)\% = 95\%$. Поэтому задача сводится к решению уравнения

$$x \cdot 0,1 = 40 \cdot 0,95 \quad \Leftrightarrow \quad x = 380.$$

ОТВЕТ: 380.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $f(x) = a \cos x + b$. Найдите b .



РЕШЕНИЕ. Изображенный график проходит через точку $(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2})$, поэтому верно соотношение

$$\frac{3}{2} = a \cos \frac{\pi}{2} + b \quad \Leftrightarrow \quad b = \frac{3}{2}.$$

ОТВЕТ: 1,5.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[1; 17]$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Найдём производную функции:

$$y' = \left(\frac{x^2 + 36}{x} \right)' = (x + 36 \cdot x^{-1})' = 1 - \frac{36}{x^2} = \frac{(x - 6)(x + 6)}{x^2}.$$

Найдём нули производной:

$$\frac{(x - 6)(x + 6)}{x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm 6.$$

На полуинтервале $[1; 6)$ выполнено неравенство $y' < 0$, а на полуинтервале $(6; 17]$ имеем $y' > 0$, причём $y'(6) = 0$. Значит, функция y достигает своего наименьшего значения на отрезке $[1; 17]$ в точке $x = 6$. Найдём это значение:

$$y(6) = \frac{6^2 + 36}{6} = 12.$$

ОТВЕТ: 12.

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $\log_2(4 \sin 2x + 4 \cos x - 2 \sin x + 7) = 3$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

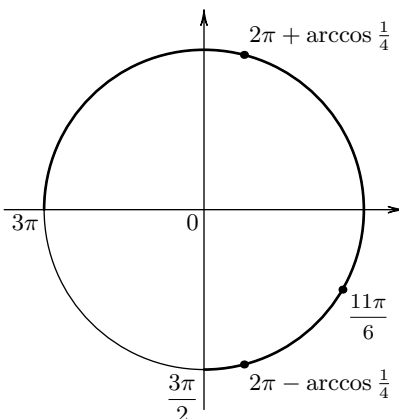
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению, воспользовавшись формулой синуса двойного аргумента, и упростим его:

$$8 \sin x \cos x + 4 \cos x - 2 \sin x + 7 = 8 \Leftrightarrow 4 \cos x(2 \sin x + 1) - (2 \sin x + 1) = 0.$$

Последнее уравнение приводится к виду

$$(2 \sin x + 1)(4 \cos x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = -\frac{1}{2}, \\ \cos x = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \\ x = \pm \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.

Получаем $x_1 = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$, $x_2 = 2\pi - \arccos \frac{1}{4}$, $x_3 = 2\pi + \arccos \frac{1}{4}$. Других корней нет.

ОТВЕТ:

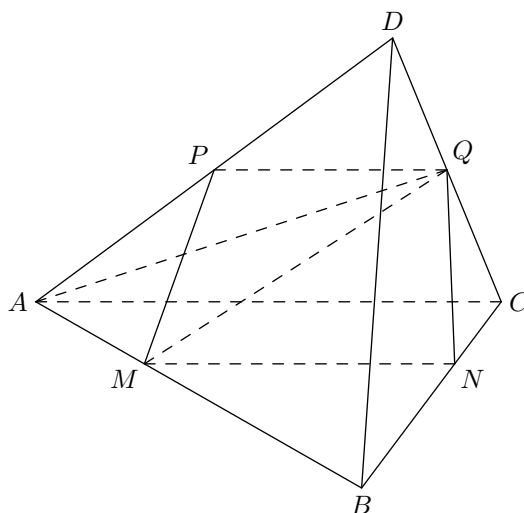
а) $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $\pm \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.б) $\frac{11\pi}{6}$, $2\pi \pm \arccos \frac{1}{4}$.

Задача 14

УСЛОВИЕ. На ребрах AB и BC треугольной пирамиды $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно, причём $AM : BM = CN : NB = 1 : 2$. Точки P и Q — середины ребер DA и DC соответственно.

- а) Докажите, что P, Q, M и N лежат в одной плоскости.
 б) Найти отношение объёмов многогранников, на которые плоскость PQM разбивает пирамиду.

РЕШЕНИЕ. а) Из условий $AM : BM = CN : NB$ и $DP : PA = DQ : QC$ следует $MN \parallel AC \parallel PQ$ по обратной теореме о пропорциональных отрезках. Поэтому точки P, Q, M, N лежат в одной плоскости, ч. т. д.



б) По формуле площади треугольника имеем

$$\frac{S_{PAM}}{S_{DAB}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot AP \cdot AM \cdot \sin \angle PAM}{\frac{1}{2} \cdot AD \cdot AB \cdot \sin \angle PAM} = \frac{AP \cdot AM}{AD \cdot AB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$

$$\frac{S_{MBN}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot BM \cdot BN \cdot \sin \angle MBN}{\frac{1}{2} \cdot BA \cdot BC \cdot \sin \angle MBN} = \frac{BM \cdot BN}{BA \cdot BC} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{S_{AMNC}}{S_{ABC}} = \frac{5}{9}.$$

Значит, по формуле объема пирамиды

$$\frac{V_{QAMP}}{V_{CABD}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot S_{PAM} \cdot \rho(Q, (ABD))}{\frac{1}{3} \cdot S_{ABD} \cdot \rho(C, (ABD))} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12},$$

$$\frac{V_{QAMNC}}{V_{DABC}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot S_{AMNC} \cdot \rho(Q, (ABC))}{\frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot \rho(D, (ABC))} = \frac{5}{9} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{18}.$$

Наконец,

$$\frac{V_{AMPNCNQ}}{V_{ABCD}} = \frac{1}{12} + \frac{5}{18} = \frac{13}{36} \Rightarrow \frac{V_{AMPNCNQ}}{V_{BMNDPQ}} = \frac{13}{36} : \left(1 - \frac{13}{36}\right) = \frac{13}{23}.$$

ОТВЕТ: б) $\frac{13}{23}$.

КОММЕНТАРИЙ. Вспомните, как выводится формула объема тетраэдра через разбиение треугольной призмы на три равновеликие пирамиды. Здесь реализована та же идея: многогранник $AMPNCNQ$ разбивается на треугольную и четырехугольную пирамиды.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{\log_2(2^x - 6 \cdot 2^{-x} - 7) + 2x}{x + 1} \geq 1$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному неравенству и преобразуем его:

$$\frac{\log_2(2^x - 6 \cdot 2^{-x} - 7) - (1 - x)}{x + 1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{\log_2(2^x - 6 \cdot 2^{-x} - 7) - \log_2(2 \cdot 2^{-x})}{x + 1} \geq 0.$$

На ОДЗ, с учетом возрастания логарифмической функции с основанием 2, последнее неравенство приводится к виду

$$\frac{2^x - 6 \cdot 2^{-x} - 7 - 2 \cdot 2^{-x}}{x + 1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2^{2x} - 7 \cdot 2^x - 8}{x + 1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(2^x + 1)(2^x - 8)}{x + 1} \geq 0.$$

Теперь, учитывая свойства показательной функции с основанием 2, получаем

$$\frac{x - 3}{x + 1} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3, \\ x < -1. \end{cases}$$

Рассмотрим функцию $f(x) = 2^x - 6 \cdot 2^{-x} - 7$. Она возрастает. ОДЗ исходного неравенства определяется условием $f(x) > 0$ и $x \neq -1$. Поскольку $f(3) > 0$, то весь луч $[3; +\infty)$ лежит в ОДЗ. А так как $f(-1) < 0$, то ни одна точка из промежутка $(-\infty; -1)$ не принадлежит ОДЗ. Значит, искомое множество решений — $[3; +\infty)$.

ОТВЕТ: $[3; +\infty)$.

Задача 16

УСЛОВИЕ. 15 января планируется взять кредит в банке на 18 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга;
- с 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма после полного погашения кредита на 19% больше суммы, взятой в кредит. Найдите r .

РЕШЕНИЕ.

Пусть S — тело кредита. Составим по условию задачи таблицу, в которой отразим месяц, долг на начало месяца, а также величину, на которую долг увеличится после соответствующего начисления процентов.

Месяц	Долг на начало месяца	Увеличение долга (после начисления процентов)
1	$\frac{18}{18} \cdot S$	$\frac{r}{100} \cdot \frac{18}{18} \cdot S$
2	$\frac{17}{18} \cdot S$	$\frac{r}{100} \cdot \frac{17}{18} \cdot S$
3	$\frac{16}{18} \cdot S$	$\frac{r}{100} \cdot \frac{16}{18} \cdot S$
...	...	...
16	$\frac{3}{18} \cdot S$	$\frac{r}{100} \cdot \frac{3}{18} \cdot S$
17	$\frac{2}{18} \cdot S$	$\frac{r}{100} \cdot \frac{2}{18} \cdot S$
18	$\frac{1}{18} \cdot S$	$\frac{r}{100} \cdot \frac{1}{18} \cdot S$

Общие выплаты по кредиту из условия задачи равны $S + 0,19S = 1,19S$ (на 19% больше суммы, взятой в кредит). С другой стороны, их можно представить как сумму тела кредита и переплат за его использование, которые отражены в третьем столбце таблицы. Запишем в соответствии с этим уравнение и решим его:

$$1,19S = S + \frac{rS}{100 \cdot 18} (1 + 2 + 3 + \dots + 18) \Leftrightarrow 19 = \frac{r}{18} \cdot \frac{1 + 18}{2} \cdot 18 \Leftrightarrow r = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Медианы AA_1 и BB_1 треугольника ABC соответственно равны 15 и 12, а $BC = 18$.

- а) Докажите, что площадь треугольника AOB равна площади четырехугольника OA_1CB_1 , где O — точка пересечения медиан треугольника ABC .
 б) Вычислите площадь четырехугольника OA_1CB_1 .

РЕШЕНИЕ. а) По свойству точки пересечения медиан треугольника

$$OA_1 = \frac{1}{3} \cdot AA_1 = 5, \quad AO = \frac{2}{3} \cdot AA_1 = 10, \quad OB_1 = \frac{1}{3} \cdot BB_1 = 4, \quad BO = \frac{2}{3} \cdot BB_1 = 8.$$

Пусть $S_{A_1OB_1} = S$. Тогда по свойству отношения площадей треугольников с равной высотой

$$S_{BOA_1} = S_{AOB_1} = \frac{2}{1} \cdot S_{A_1OB_1} = 2S,$$

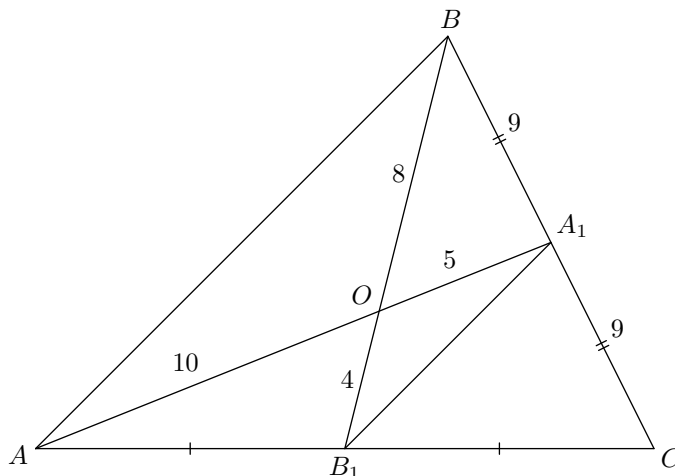
$$S_{BOA} = \frac{2}{1} \cdot S_{BOA_1} = 2 \cdot 2S = 4S,$$

$$S_{A_1CB_1} = S_{AA_1B_1} = S_{A_1OB_1} + S_{AOB_1} = S + 2S = 3S.$$

Отсюда и следует равенство

$$S_{OA_1CB_1} = S_{A_1CB_1} + S_{A_1OB_1} = 3S + S = 4S = S_{BOA},$$

что и требовалось доказать.



- б) Пусть $\angle A_1OB = \alpha$, тогда по теореме косинусов из $\triangle A_1OB$

$$\cos \alpha = \frac{BO^2 + OA_1^2 - A_1B^2}{2 \cdot BO \cdot BA} = \frac{64 + 25 - 81}{2 \cdot 8 \cdot 5} = \frac{1}{10} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{3\sqrt{11}}{10}.$$

Теперь по формуле площади треугольника

$$S_{A_1OB} = 2S = \frac{1}{2} \cdot BO \cdot OA_1 \cdot \sin \alpha = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \frac{3\sqrt{11}}{10} = 6\sqrt{11} \Rightarrow S_{OA_1CB_1} = 4S = 2 \cdot 2S = 2 \cdot 6\sqrt{11} = 12\sqrt{11}.$$

ОТВЕТ: б) $12\sqrt{11}$.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{1-4x} \ln(9x^2 - a^2) = \sqrt{1-4x} \ln(3x - a)$$

имеет хотя бы одно решение.

РЕШЕНИЕ. Сгруппируем слагаемые:

$$\sqrt{1-4x} \cdot (\ln((3x-a)(3x+a)) - \ln(3x-a)) = 0.$$

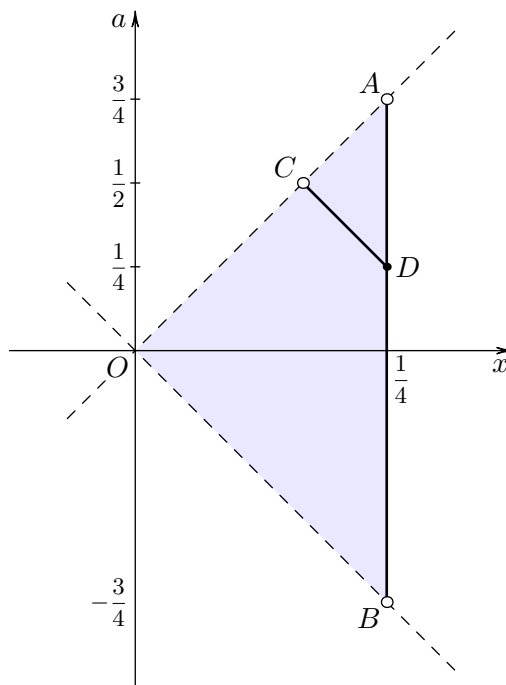
Далее перейдем к равносильной системе и упростим ее:

$$\begin{cases} 1-4x=0, \\ (3x-a)(3x+a)=(3x-a); \\ (3x-a)(3x+a)>0, \\ 3x-a>0, \\ 1-4x\geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=-3x+1; \\ a>-3x, \\ a<3x, \\ x\leq \frac{1}{4} \end{cases} \quad (1)$$

Определим координаты следующих точек:

$$\begin{aligned} A : \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=3x \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=\frac{3}{4}. \end{cases} & B : \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=-3x \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=-\frac{3}{4}. \end{cases} \\ C : \begin{cases} a=3x, \\ a=-3x+1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{6}, \\ a=\frac{1}{2}. \end{cases} & D : \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=-3x+1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{4}, \\ a=\frac{1}{4}. \end{cases} \end{aligned}$$

Множеством решений системы (1) в плоскости xOa служит объединение отрезков AB и CD за исключением точек A , B и C .



Значит, условие задачи выполнено только при $-\frac{3}{4} < a < \frac{3}{4}$.

ОТВЕТ: $\left(-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right)$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Будем называть четырехзначное число интересным, если среди четырех цифр в его десятичной записи нет нулей, а одна из этих цифр равна сумме трех других из них. Например, интересным является число 6321.

- а) Приведите пример двух интересных четырехзначных чисел, разность между которыми равна трем.
- б) Найдутся ли два интересных четырехзначных числа, разность между которыми равна 111?
- в) Найдите наименьшее простое число, для которого не существует кратного ему интересного четырехзначного числа.

РЕШЕНИЕ. а) 1351 и 1348.

б) Пусть $\overline{abcd} > \overline{xyzw}$ — два интересных четырехзначных числа, разность которых равна 111. Поскольку ни одна из цифр этих чисел не равна нулю, то

$$d - w = c - z = b - y = 1.$$

Тогда соотношение $\overline{abcd} - \overline{xyzw} = 111$ принимает вид

$$1000(a - x) + 100 + 10 + 1 = 111 \quad \Leftrightarrow \quad a = x.$$

Теперь ясно, что суммы $a + b + c + d$ и $x + y + z + w$ имеют разную четность. В то же время эти суммы должны иметь одинаковую четность, коль скоро числа интересные. Противоречие. Значит, таких интересных чисел не найдется.

в) 1236 — пример интересного числа, кратного 2 и 3. В свою очередь интересное число 1225 делится 5, а 1449 — на 7. Пусть интересное число $\overline{abcd}$ кратно 11. Тогда по критерию делимости на 11 разность $(a + c) - (b + d)$ делится на 11. Поскольку одна из цифр a, b, c, d равна сумме трех других, то сумма $a + b + c + d$ четная и представима в виде $2s$, где $s \in \mathbb{N}$. Возможны только два случая. Первый:

$$\begin{cases} a + b + c + d = 2s, \\ a - b + c - d = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a + c = s,$$

что влечет противоречие с тем, что число интересное. Второй:

$$\begin{cases} a + b + c + d = 2s, \\ a - b + c - d = 11 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a + c = s + \frac{11}{2},$$

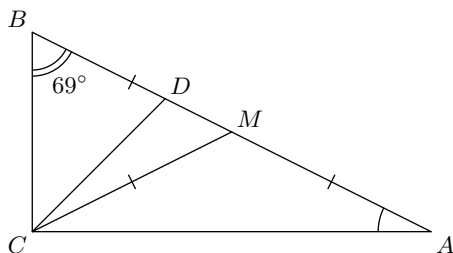
что влечет противоречие с тем, что цифры (их их сумма) натуральны. Теперь ясно, что 11 — искомое наименьшее простое число.

ОТВЕТ: а) 1351 и 1348; б) нет; в) 11.

Вариант IV

Задача 1

УСЛОВИЕ. Острый угол B прямоугольного треугольника равен 69° . Найдите угол между биссектрисой CD и медианой CM , проведенными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



РЕШЕНИЕ. По свойству прямоугольного треугольника $CM = MB$, откуда $\angle MCB = \angle CBM = 69^\circ$ как углы при основании равнобедренного треугольника. В свою очередь $\angle DCB = 90^\circ : 2 = 45^\circ$ из определения биссектрисы. Наконец,

$$\angle MCD = \angle MCB - \angle DCB = 69^\circ - 45^\circ = 24^\circ.$$

ОТВЕТ: 24.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Длина вектора $\vec{a}$ равна 4, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 135° , а скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$ равно $-13\sqrt{2}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

РЕШЕНИЕ. По определению скалярного произведения имеем

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \alpha,$$

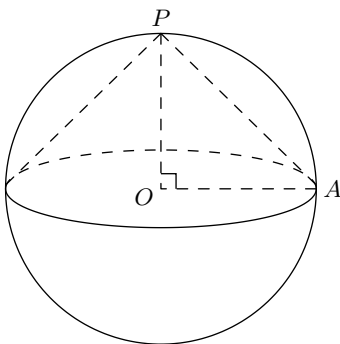
где α — угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Подставляя известные величины, получаем

$$-13\sqrt{2} = 4 \cdot |\vec{b}| \cdot \cos 135^\circ \Leftrightarrow -13\sqrt{2} = -2\sqrt{2} |\vec{b}| \Leftrightarrow |\vec{b}| = 6,5.$$

ОТВЕТ: 6,5.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы находится в центре основания конуса. Образующая конуса равна $52\sqrt{2}$. Найдите радиус сферы.



РЕШЕНИЕ. Пусть PO и PA — высота и образующая конуса соответственно. Из условия следует, что $PO = OA$ как радиусы сферы. Тогда из $\triangle POA$ получаем

$$OA = PA \cdot \sin \angle P = PA \cdot \sin 45^\circ = 52\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 52.$$

ОТВЕТ: 52.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся Д. верно решит больше 11 задач, равна 0,74. Вероятность того, что Д. верно решит больше 10 задач, равна 0,82. Найдите вероятность того, что Д. верно решит ровно 11 задач.

РЕШЕНИЕ. Пусть событие A состоит в том, что учащийся Д. верно решит больше 11 задач, событие B — учащийся Д. верно решит больше 10 задач, событие C — учащийся Д. верно решит ровно 11 задач. Тогда события A и C несовместны, причем $P(A) + P(C) = P(B)$. Отсюда

$$P(C) = P(B) - P(A) = 0,82 - 0,74 = 0,08.$$

ОТВЕТ: 0,08.

Задача 5

УСЛОВИЕ. В ящике девять красных и семь синих фломастеров. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

РЕШЕНИЕ. Первый раз синий фломастер появится третьим по счету (обозначим это событие за A), если и только если первый вытащенный фломастер окажется красным (B), затем второй вытащенный фломастер окажется красным (C) и после этого третий вытащенный фломастер окажется синим (D). По классическому определению вероятности случайного события, а также по правилу произведения

$$P(A) = P(B) \cdot P(C) \cdot P(D) = \frac{9}{16} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{14} = 0,15.$$

ОТВЕТ: 0,15.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{x-6} 25 = 2$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся равносильными преобразованиями:

$$\log_{x-6} 25 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} (x-6)^2 = 25, \\ 0 < x-6 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ x = 11; \\ 6 < x \neq 7 \end{cases} \Leftrightarrow x = 11.$$

Следовательно, уравнение имеет единственный корень $x = 11$.

ОТВЕТ: 11.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{g(x-5)}{g(x-4)}$, если $g(x) = 10^x$.

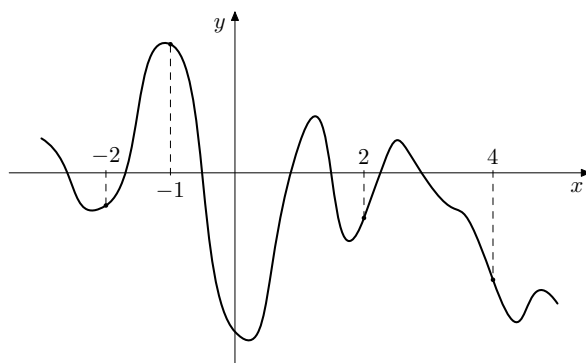
РЕШЕНИЕ. Поскольку $g(x) = 10^x$, то

$$\frac{g(x-5)}{g(x-4)} = \frac{10^{x-5}}{10^{x-4}} = 10^{-1} = 0,1.$$

ОТВЕТ: 0,1.

Задача 8

УСЛОВИЕ. На рисунке изображен график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -2 , -1 , 2 , 4 . В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



РЕШЕНИЕ. Проведем касательные к графику функции $y = f(x)$ в четырех отмеченных точках, а затем сравним тангенсы углов их наклона. После этого с учетом геометрического смысла производной получаем

$$f'(2) > f'(-2) > f'(-1) > f'(4).$$

Следовательно, в точке 2 значение производной больше, чем в остальных отмеченных точках.

ОТВЕТ: 2.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a км/ч². Скорость v вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,4 километра, приобрести скорость 70 км/ч. Ответ дайте в км/ч².

РЕШЕНИЕ. Подставим в формулу известные величины:

$$70 = \sqrt{2 \cdot 0,4 \cdot a} \Leftrightarrow 4900 = 0,8a \Leftrightarrow a = 6125 \text{ (км/ч}^2\text{)}$$

ОТВЕТ: 6125.

Задача 10

УСЛОВИЕ. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 150 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 27 секундам. Ответ дайте в метрах.

РЕШЕНИЕ. Пусть x км — длина скорого поезда. Переведем единицы длины и времени, указанные в условии задачи: 150 метров равны 0,15 километрам, а 27 секунд равны $\frac{3}{400}$ часа. Тогда с учетом движения поездов друг навстречу другу получаем

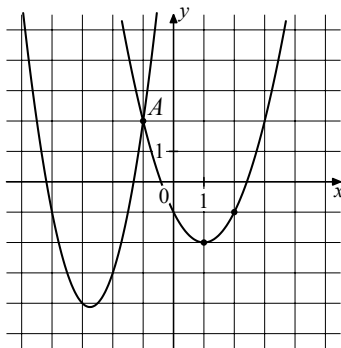
$$x + 0,15 = (65 + 35) \cdot \frac{3}{400} \Leftrightarrow x = \frac{3}{4} - 0,15 \Leftrightarrow x = 0,6 \text{ (км)}$$

Остается перевести единицы измерения: 0,6 километра равны 600 метрам.

ОТВЕТ: 600.

Задача 11

УСЛОВИЕ. На рисунке изображены графики функций $f(x) = 2x^2 + 11x + 11$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в точках A и B . Найдите ординату точки B .



РЕШЕНИЕ. График функции $y = g(x)$ получен параллельным переносом графика функции $h(x) = x^2$ на вектор $\vec{v} = (1, -2)$. Значит, по свойствам преобразований графиков функций $g(x) = (x - 1)^2 - 2$, т.е. $g(x) = x^2 - 2x - 1$. Абсциссы точек A и B определяются соотношением $f(x) = g(x)$:

$$2x^2 + 11x + 11 = x^2 - 2x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -12, \\ x = -1. \end{cases}$$

Причем -1 — абсцисса точки A . Тогда $g(-12) = (-12 - 1)^2 - 2 = 167$ — ордината точки B .

ОТВЕТ: 167.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 15)^{11} - 11x + 4$.

РЕШЕНИЕ. $D(y) = (-15; +\infty)$. Найдем производную функции:

$$y' = 11 \cdot \frac{1}{x + 15} - 11 = \frac{-11(x + 14)}{x + 15}.$$

Затем нули производной:

$$\frac{-11(x + 14)}{x + 15} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -14.$$

Определим промежутки знакопостоянства производной в области $D(y)$: если $-15 < x < -14$, то $y'(x) > 0$; если $x > -14$, то $y'(x) < 0$, причем $y'(-14) = 0$. Значит, $x = -14$ — единственная точка максимума функции y .

ОТВЕТ: -14 .

Задача 13

УСЛОВИЕ.

а) Решите уравнение $\left(\frac{1}{121}\right)^{\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)} = 11^{2\sin(\pi-2x)}$.б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi; -\frac{\pi}{2}\right]$.

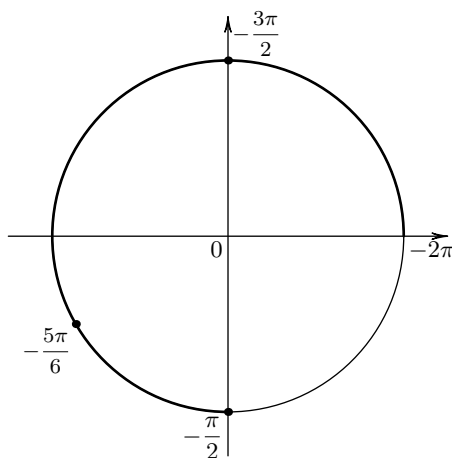
РЕШЕНИЕ. а) Воспользуемся формулами приведения и свойствами степени:

$$(11)^{-2\cos x} = 11^{2\sin 2x}.$$

Перейдем к равносильному уравнению за счет монотонности показательной функции и формулы синуса двойного аргумента:

$$-2\cos x = 4\sin x \cos x \Leftrightarrow \cos x(2\sin x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Получаем $x_1 = -\frac{3\pi}{2}$, $x_2 = -\pi + \frac{\pi}{6} = -\frac{5\pi}{6}$, $x_3 = -\frac{\pi}{2}$. Других корней нет.

ОТВЕТ:

а) $\frac{\pi}{2} + \pi n$, $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;б) $-\frac{3\pi}{2}$, $-\frac{5\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{2}$.

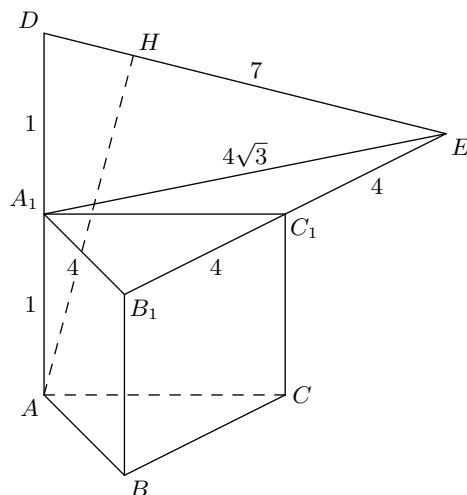
Задача 14

УСЛОВИЕ. В основании правильной треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит треугольник ABC . На прямой AA_1 отмечена точка D так, что A_1 — середина отрезка AD . На прямой B_1C_1 отмечена точка E так, что C_1 — середина отрезка B_1E .

а) Докажите, что прямые A_1B_1 и DE перпендикулярны.

б) Найдите расстояние между прямыми AB и DE , если $AB = 4$, а $AA_1 = 1$.

РЕШЕНИЕ. а) Поскольку $A_1C_1 = B_1C_1 = C_1E$, то $\angle B_1A_1E = 90^\circ$ по признаку прямоугольного треугольника. Тогда $DE \perp A_1B_1$ по теореме о трех перпендикулярах, что и требовалось доказать.



б) Пусть AH — высота треугольника ADE . $AB \perp AD$, а также из предыдущего пункта следует, что $AB \perp DE$. Значит,

$$AB \perp (ADE) \supset AH \Rightarrow AB \perp AH$$

по признаку и определению перпендикулярности прямой и плоскости. Следовательно, AH — искомое расстояние. По теореме Пифагора

$$A_1E = \sqrt{B_1E^2 - A_1B_1^2} = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3},$$

$$DE = \sqrt{A_1D^2 + A_1E^2} = \sqrt{1 + 48} = 7.$$

Тогда по методу площадей

$$AH = \frac{AD \cdot A_1E}{DE} = \frac{2 \cdot 4\sqrt{3}}{7} = \frac{8\sqrt{3}}{7}.$$

ОТВЕТ: б) $\frac{8\sqrt{3}}{7}$.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите неравенство $\frac{4^{x-1} + 60}{4 \cdot 4^{2x} - 65 \cdot 4^x + 16} + \frac{1}{4} \geq 0$.

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = 4^x$, тогда исходное неравенство принимает вид

$$\frac{t + 240}{4t^2 - 65t + 16} + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{4t^2 - 64t + 256}{(4t - 1)(t - 16)} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{(t - 8)^2}{(4t - 1)(t - 16)} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8, \\ t > 16, \\ t < \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 4^x = 8, \\ 4^x > 16, \\ 4^x < \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2}, \\ x > 2, \\ x < -1. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -1) \cup \{\frac{3}{2}\} \cup (2; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Нет потребности указывать условие $t > 0$ и тем более решать неравенства в духе $4^x > 0$. Мы ввели обозначение с целью улучшить читаемость и сделать выкладки короче.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Стоимость разработки электронной версии учебника некоторого издательства равна 800 тысяч рублей. Затраты на производство x тысяч таких электронных учебников в этом издательстве равна $x^2 + 6x + 22100$ тысяч рублей в год. Если электронный учебник продавать по цене a рублей за единицу, то прибыль издательства (в тысячах рублей) за один год составит $ax - (x^2 + 6x + 22100)$. Издательство будет выпускать электронные учебники в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем значении a разработка учебника окупится не более чем за два года?

РЕШЕНИЕ. Пусть $p(x) = ax - (x^2 + 6x + 22100) = -x^2 - (6 - a)x - 22100$ — зависимость ежегодной прибыли издательства от количества x произведенных учебников. С учетом свойств квадратичной функции значение $p(x)$ максимально только при $x = \frac{1}{2}(a - 6)$ и равно $\frac{1}{4} \cdot (a - 6)^2 - 22100$ тысяч рублей. Окупаемость не более чем за два года эквивалентна неравенству

$$\frac{1}{4} \cdot (a - 6)^2 - 22100 \geq 400 \quad \Leftrightarrow \quad (a - 6)^2 \geq 300^2.$$

С учетом, что $a > 0$ по смыслу задачи, получаем $\min(a) = 306$.

ОТВЕТ: 306.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Дан параллелограмм $ABCD$ с острым углом A . На продолжении стороны AD за точку D взята точка N такая, что $CN = CD$, а на продолжении стороны CD за точку D взята такая точка M , что $AD = AM$.

а) Докажите, что $BM = BN$.

б) Найдите MN , если $AC = 4$, $\sin \angle BAD = \frac{8}{17}$.

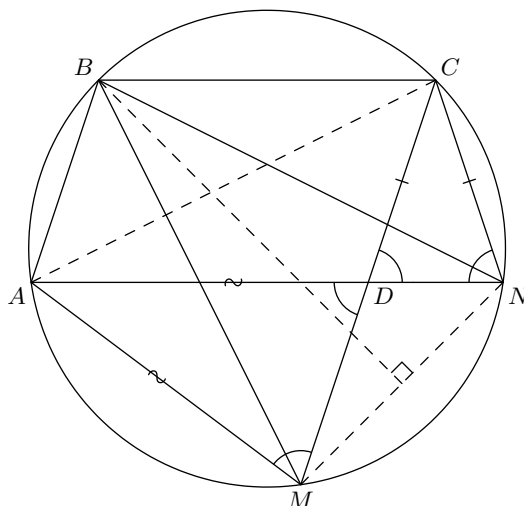
РЕШЕНИЕ. а) По свойству равнобедренного треугольника и свойству вертикальных углов

$$\angle AMD = \angle ADM = \angle CDN = \angle CND,$$

откуда по свойству односторонних углов

$$\angle MAB = 180^\circ - \angle AMD = 180^\circ - \angle CND = \angle BCN.$$

По свойству параллелограмма и условию задачи имеем $AB = CN$ и $AM = BC$. Значит, треугольники AMD и CBN равны по двум сторонам и углу между ними. Поэтому $BM = BN$, что и требовалось доказать.



б) Диагонали равнобедренной трапеции равны, а около нее можно описать окружность, поэтому $AC = BN = BM = 4$, а пятиугольник $ABCNM$ — вписанный. Равные хорды стягиваются равными дугами, и, следовательно, $\angle BMN = \angle ANC = \angle BAD$. Причем

$$\cos \angle BMN = \sqrt{1 - \sin^2 \angle BMN} = \sqrt{1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2} = \frac{15}{17},$$

поскольку $\angle BMN < \frac{1}{2} \cdot 180^\circ = 90^\circ$. Наконец, с учетом свойства равнобедренного треугольника,

$$MN = 2 \cdot BM \cdot \cos \alpha = 2 \cdot 4 \cdot \frac{15}{17} = \frac{120}{17}.$$

ОТВЕТ: б) $\frac{120}{17}$.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x + y = a, \\ y^2 - 2x - 8 = |x^2 - 2x - 8| \end{cases}$$

имеет хотя бы два решения.

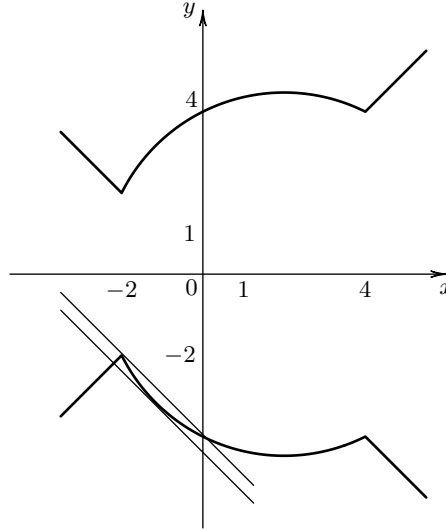
РЕШЕНИЕ. Если $x \leq -2$ или $x \geq 4$, то второе уравнение системы принимает вид

$$y^2 - 2x - 8 = x^2 - 2x - 8 \Leftrightarrow y^2 = x^2 \Leftrightarrow y = \pm x.$$

Последнее соотношение в прямоугольной системе координат xOy представляет собой биссектрисы четырех координатных углов. Изобразим только те их точки, что удовлетворяют условию $x \leq -2$ или $x \geq 4$. В случае $-2 < x < 4$ второе уравнение системы приводится к виду

$$y^2 - 2x - 8 = -x^2 + 2x + 8 \Leftrightarrow (x - 2)^2 + y^2 = (2\sqrt{5})^2.$$

Его графиком служит окружность с центром в точке $Q = (2; 0)$ и радиуса $R = 2\sqrt{5}$. Изобразим только те ее точки, которые удовлетворяют условию $-2 < x < 4$. График второго уравнения системы обозначим за Ω .



При $a = 0$ исходная система имеет бесконечное количество решений, что удовлетворяет условию задачи. При $a > 0$ прямая l , заданная уравнением $x + y = a$, имеет единственное пересечение с Ω . При $a < 0$ исходная система имеет хотя бы два решения, если и только если прямая l лежит не выше точки $M(-2, -2)$, но не ниже точки T — касания l и дуги Ω . Условие $M \in l$ эквивалентно тому, что $a = -4$. А условие касания l дуги Ω эквивалентно тому, что расстояние от точки Q до прямой l равно R , причем $a < 0$. Воспользуемся формулой расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой, заданной уравнением $Ax + By + C = 0$:

$$\rho(Q, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|2 - a|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot |2 - a|.$$

С учетом условия $a < 0$ получаем уравнение

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot (2 - a) = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow a = 2 - 2\sqrt{10}.$$

Резюмируя, исходная система имеет хотя бы два решения, если и только если $2 - 2\sqrt{10} \leq a \leq -4$ или $a = 0$.

ОТВЕТ: $[2 - 2\sqrt{10}; -4] \cup \{0\}$.

Задача 19

УСЛОВИЕ. В детском лагере вожатому требуется выдать денежные призы участникам некоторой игры на общую сумму 600 рублей (размер приза каждого ребенка — целое число рублей, может быть и 0). Вожатый должен выдать призы без сдачи и размена, имея 100 монет по 1 рублю и 100 монет по 5 рублей.

- а) Можно ли выдать призы, если в игре участвуют 30 детей и все должны получить поровну?
- б) Удастся ли выдать премии, если 4 членам жюри надо выдать по 10 рублей, а остальное поделить поровну на 80 участников?
- в) При каком наибольшем количестве участников игры призы удастся выдать при любом распределении размеров призов?

РЕШЕНИЕ. а) Да. Каждый ребенок должен получить по $600 : 30 = 20$ рублей. Для этого можно выдать каждому из 25 детей по 4 пятирублевых монеты, а каждому из оставшихся 5 детей — по 20 рублевых монет.

б) Нет, ведь в таком случае каждый из 80 участников должен получить $(600 - 4 \cdot 10) : 80 = 7$ рублей. Следовательно, необходимо по крайней мере $2 \cdot 80 = 160$ рублевых монет — противоречие с условием.

в) Пусть n — количество участников и $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ — их денежные призы. При $n \geq 27$ существует распределение призов, которое не удастся реализовать: $a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_{26} = 4$, $a_{27} = 496$, а все прочие участники (если они имеются) получают 0 рублей. В этом случае необходимо по крайней мере $26 \cdot 4 = 104$ рублевых монеты, что больше 100 — противоречие. Значит, $n \leq 26$. При $n = 26$ воспользуемся следующим алгоритмом. Двадцати пяти детям вожатый выдаст призы $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{25})$, используя всякий раз максимально возможное количество пятирублевых монет. Все эти призы удастся выдать, поскольку потребуется не более $25 \cdot 4 = 100$ рублевых монет. Затем в соответствии с распределением последний участник должен будет получить

$$600 - (a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{25})$$

рублей. Но для этого вожатому достаточно отдать все оставшиеся у него монеты. Таким образом, любое распределение призов реализуется при $n = 26$. С учетом доказанной ранее оценки $n \leq 26$ получаем $\max(n) = 26$.

ОТВЕТ: а) да; б) нет; в) 26.